ЛЕКЦИЯ 6

Метод моментов

Как уже отмечалось ранее, моменты СВ, имеющей распределение $\mathcal{F}_\theta$ зависят от параметра θ. Тогда и сам параметр может оказаться функцией от моментов. Если мы вместо истинного (теоретического) момента подставим его выборочный аналог, то вместо истинного параметра θ получим его оценку θ^*. В этом и состоит основная идея метода. Опишем его более формально

Пусть $X_1,\ldots,X_n$ выборка объема n из семейства $\mathcal{F}_\theta$ с неизвестным параметром $\theta, \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Пусть $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ такова, что существует момент

$$\mathrm{E}_\theta\, g(X_1) = f(\theta)$$

и функция $f(\theta)$ обратима на множестве Θ. Выразим

$$\theta = f^{-1}\left(\mathrm{E}_\theta\, g(X_1)\right)$$

Подставим вместо теоретического момента $\mathrm{E}_\theta\, g(X_1)$ его выборочный аналог $\overline{g(X)}$. Откуда получим оценку

$$\theta^* = f^{-1}\left(\overline{g(X)}\right) = f^{-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i)\right)$$

Определение. Оценка θ^* параметра θ, полученная по описанной выше схеме называется *оценкой метода моментов* (ОММ) для параметра θ

Замечание. Чаще всего используют моменты k - го порядка, а потому берут функции $g(t) = t^k, k = 1,2,\ldots$

Пример

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$.

Пусть $g_1(t) = t$

Тогда, поскольку математическое ожидание распределения Пуассона равно λ, то $\mathrm{E}_\lambda X_1 = \lambda$ и оценка ищется по формуле

$$\lambda_{MM}^{(1)} = \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Однако, можно использовать и момент другого порядка, например, $g_2(t) = t^2$

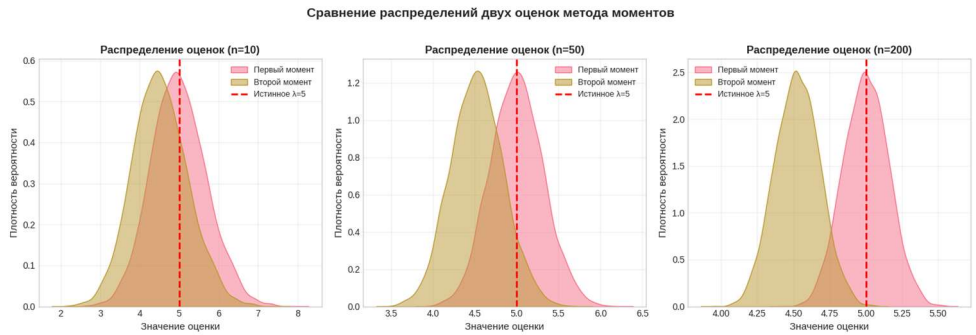
Используя формулу $\mathrm{D}\xi = \mathrm{E}\,\xi^2 - (\mathrm{E}\,\xi)^2$, запишем

$$\mathrm{E}_\lambda X_1^2 = \mathrm{D}_\lambda X_1 + \left(\mathrm{E}_\lambda X_1\right)^2 = \lambda + \lambda^2$$

Функция $\lambda^2 + \lambda$ строго возрастает при $\lambda > 0$, а значит обратима. Решим уравнение $\lambda^2 + \lambda - \mathrm{E}_\lambda X_1^2 = 0$ относительно λ. Учитывая, что $\overline{X^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$, получим $\lambda_{MM}^{(2)} = \frac{-1+\sqrt{1+4\overline{X^2}}}{2}$

Сравним две оценки $\lambda_{MM}^{(1)}$ и $\lambda_{MM}^{(2)}$

<u>Иллюстрация 1</u>



Первая оценка $\lambda_{MM}^{(1)}$ *:*

- *Несмещённая: центр распределения почти на истинном значении* $\lambda = 5$
- *Эффективная: разброс уменьшается с ростом* n

Вторая оценка $\lambda_{MM}^{(2)}$ *:*

- *Смещённая: распределение смещено влево (занижает* λ *)*

Обе оценки являются состоятельными – при увеличении n *распределения сужаются и стремятся к истинному значению* λ

Метод моментов для многомерного параметра

Предположим теперь, что $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$. Идея метода совершенно аналогична, только теперь вместо одной функции $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ введем p таких функций и по каждой из них построим, соответственно, функцию f_i

$$\mathrm{E}_\theta\, g_i\left(X_1\right) = f_i\left(\theta_1,\ldots,\theta_p\right), i\in\{1,\ldots,p\}$$

Если полученная система из p уравнений разрешима, т. е. мы можем выразить компоненты параметра θ через $\mathrm{E}_\theta\, g_i\left(X_1\right)$, так что

$$\theta_i = \theta_i\left(\mathrm{E}_\theta\, g_1\left(X_1\right),\ldots,\mathrm{E}_\theta\, g_p\left(X_1\right)\right)$$

То снова, заменив истинные моменты выборочными, получим

$$\theta_i^* = \theta_i\left(\overline{g_1\left(X_1\right)},\ldots,\overline{g_p\left(X_1\right)}\right), i\in\{1,\ldots,p\}$$

и вектор оценок $\theta^* = \left(\theta_1^*,\ldots,\theta_p^*\right)$

Примеры

(1) Нормальный закон распределения

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$ с неизвестными параметрами μ,σ. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$, $\theta = (\mu,\sigma)$, $\Theta = \mathbb{R}\times(0,+\infty)$

Взяв $g_1(t) = t$, получим $\mathrm{E}_\theta X_1 = \mu$, поскольку первый параметр в нормальном законе – это математическое ожидание

Теперь рассмотрим $g_2(t) = t^2$. Аналогично примеру с распределением Пуассона заметим, что $\mathrm{E}_\lambda X_1^2 = \mathrm{D}_\lambda X_1 + \left(\mathrm{E}_\lambda X_1\right)^2 = \sigma^2 + \mu^2$

Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \overline{X} = \mu^* \\ \overline{X^2} = \sigma^{*2} + \mu^{*2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu^* = \overline{X} \\ \sigma^{*2} = \overline{X^2} - \overline{X}^2 \end{cases}$$

В итоге метод моментов дает нам уже известные оценки математического ожидания (выборочное среднее $\overline{X}$) и дисперсии (смещенная выборочная дисперсия S^2)

Замечание. Может случиться так, что оценка θ^* не принадлежит Θ. Тогда оценку несколько корректируют. *Например*

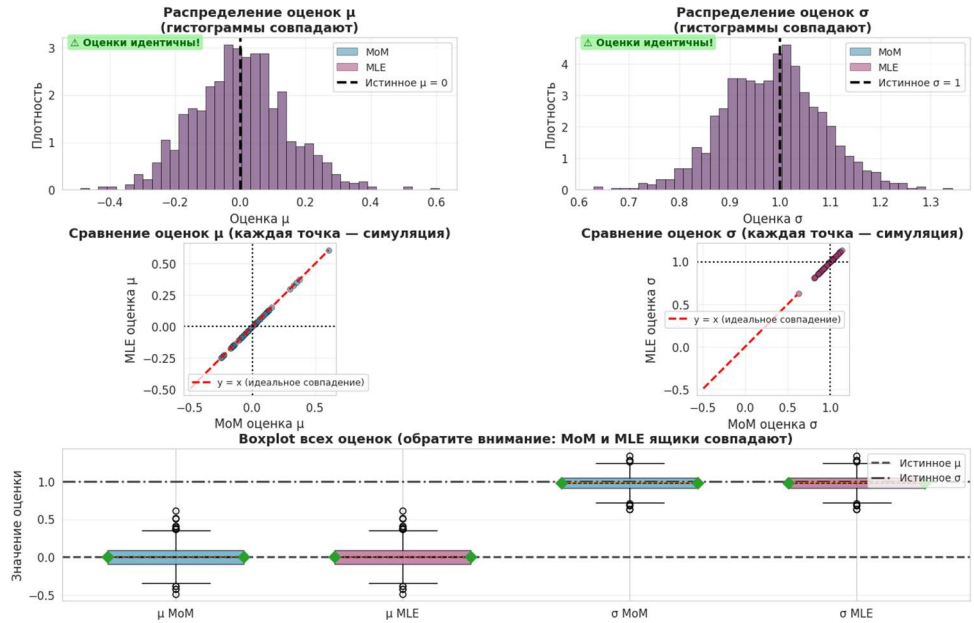
Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{N}_{\mu,1}$, причем $\Theta = [0,+\infty)$. При этом выборочное среднее есть оценка параметра $\mu^* = \overline{X}$

В то же время на реализации конкретной выборки значение $\overline{X}$ может оказаться отрицательным. Тогда оценку нужно поправить, например так $\mu^* = \max\left(0,\overline{X}\right)$

Вопрос об исправлении оценки решается каждый раз по-своему и индивидуально

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

<u>Иллюстрации 2</u>



<u>*Гистограммы*</u>

- *Гистограммы совпадают. Это не случайность – для нормального распределения метод моментов и метод максимального правдоподобия дают одинаковые формулы для оценок. Это не случайность, поскольку первые два момента полностью определяют нормальное распределение*

- *Пик распределения оценок центрирован вокруг истинного значения – это визуальное подтверждение состоятельности оценок*
- *Оценка дисперсии смещена, но смещение уменьшается с ростом n*

<u>Сравнение оценок</u> – показано сравнение оценок. Если точки лежат на прямой $y = x$ – это идеальное совпадение

- *Все точки лежат практически на линии. Это ещё одно доказательство идентичности оценок*
- *Разброс точек вокруг линии – численная погрешность, а не методическая разница*

<u>Boxplot</u> нижняя граница ящика – 0.75-квантиль, верхняя – 0.25-квантиль, пунктир – медиана

- *Ящики для ММ и ММП по каждому параметру имеют одинаковую высоту и положение – ещё одно подтверждение эквивалентности*
- *Медианы ящиков близки к истинным значениям – признак несмещённости для $\mu^* = \overline{X}$ или малой смещённости для σ^**

(2) Экспоненциальный со сдвигом закон распределения

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim \mathrm{Exp}_{\lambda,c}$ с неизвестными параметрами λ, c. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{Exp}_{\lambda,c}$, $\theta = (\lambda, c)$, $\Theta = (0; +\infty) \times \mathbb{R}$

Введем вспомогательную случайную величину $Y = X - c$, которая имеет стандартное экспоненциальное распределение с математическим ожиданием $\mathrm{E}\,Y = \dfrac{1}{\lambda}$ и дисперсией $\mathrm{D}\,X_1 = \dfrac{1}{\lambda^2}$, что известно из теории

Выразим моменты исходной СВ $\mathrm{E}_{\lambda,c}\,X_1 = \mathrm{E}_{\lambda,c}(Y + c) = \mathrm{E}\,Y + c = \dfrac{1}{\lambda} + c$

Теперь $\mathrm{D}_{\lambda,c}\,X_1 = \mathrm{D}_{\lambda,c}(Y + c) = \mathrm{D}\,Y = \dfrac{1}{\lambda^2}$

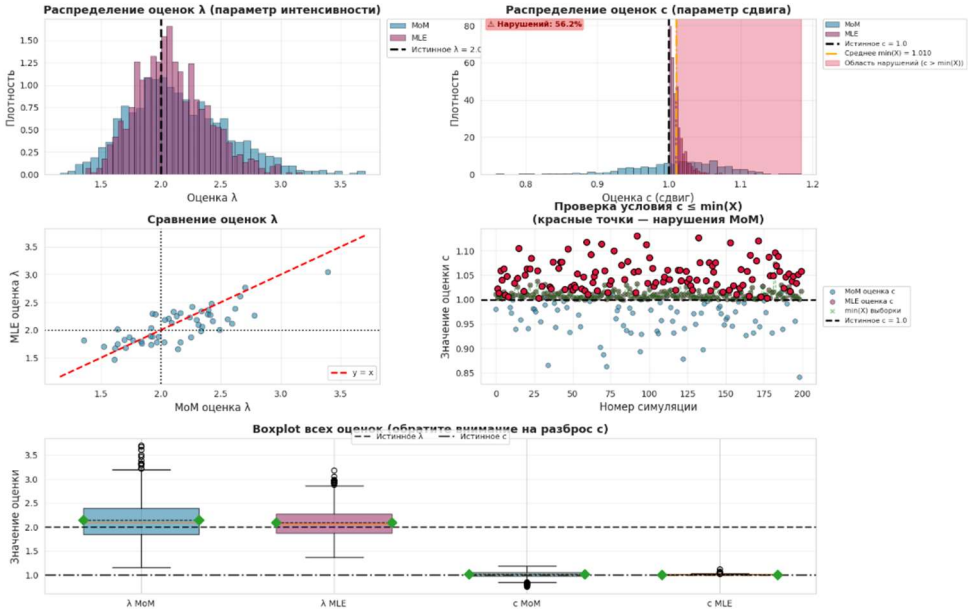
Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \overline{X} = \dfrac{1}{\lambda} + c \\ S^2 = \dfrac{1}{\lambda^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^* = \dfrac{1}{S} \\ c^* = \overline{X} - S \end{cases}$$

Замечание. Здесь так же, как и для нормального закона может возникнуть ситуация непопадания параметров в нужный диапазон. Вопрос решается для каждого конкретного случая

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

<u>Иллюстрации 3</u>



<u>Гистограмма</u> для λ

- *Оценки от двух методов близки, но не совпадают. ММП обычно имеет чуть меньший разброс – признак большей эффективности*
- *Оба распределения центрированы около истинного, оба метода состоятельны*
- *Оценки различаются, потому что они по-разному «взвешивают» информацию из данных: ММ использует только первые два момента, а ММП использует всю функцию правдоподобия*

<u>Гистограмма</u> для c

- *синяя гистограмма ММ заходит в красную область. Это означает, что в части симуляций оценка c^* оказалась больше минимального наблюдения в выборке – это логическая ошибка*
- *Розовая гистограмма ММП всегда лежит левее $\min\{X_i\}$ по построению*
- *Процент нарушений 5–10% недопустимых оценок – критично для практического применения*

<u>Сравнение оценок</u> для λ

- *Точки не лежат точно на линии – оценки различаются. Но они сгруппированы вокруг линии – оба метода дают согласованные результаты*
- *Разброс по вертикали ММП чуть меньше, чем по горизонтали ММ – визуальное подтверждение большей эффективности ММП*

<u>Проверка условия</u> $c \le \min\{X_i\}$

- *Красные точки – это «ошибки» метода моментов. Они возникают, когда выборочное среднее и стандартное отклонение дают комбинацию, нарушающую логическое ограничение*
- *Зелёная пунктирная линия $\min\{X_i\}$ – это естественная граница. ММП всегда лежит на ней или ниже, ММ – нет*
- *С ростом n частота красных точек будет уменьшаться (оценка состоятельна), но при малых n проблема актуальна*

<u>Boxplot</u>

- *Ящик c для ММ шире, чем для ММП – больший разброс оценок, меньшая точность*
- *У ящика c ММ есть выбросы сверху – это те самые недопустимые оценки*
- *Медиана c ММП смещена вправо от истинного*

(3) Равномерный закон распределения

Пусть $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{U}_{a,b}$ с неизвестными параметрами a,b. Тогда $\mathcal{F}_\theta = \mathrm{U}_{a,b}$, $\theta = (a,b)$, $\Theta = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \wedge a < b\}$

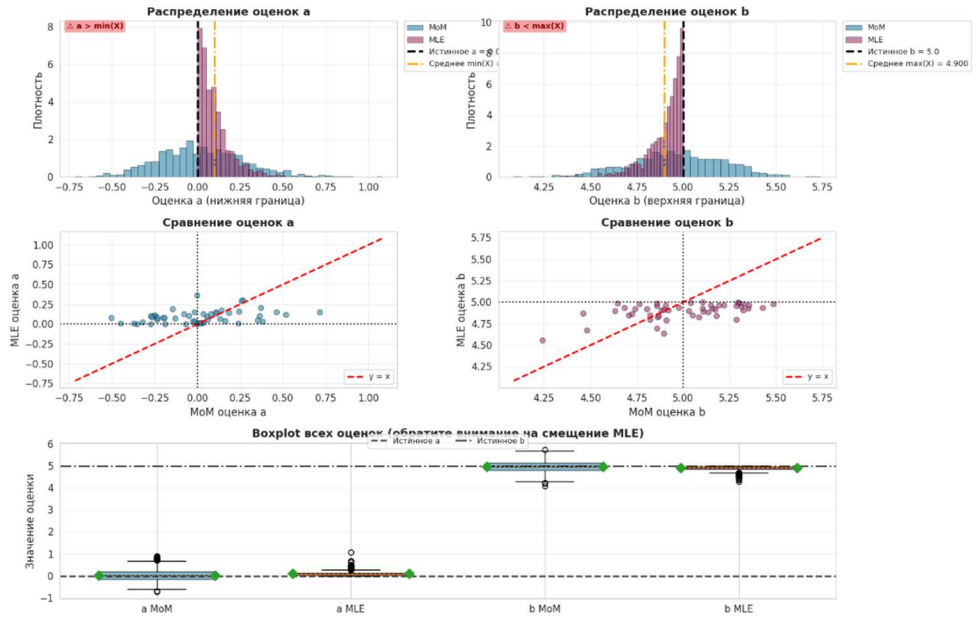
Взяв $g_1(t) = t$, получим известную из теории формулу математического ожидания $\mathrm{E}_{a,b} X_1 = \dfrac{a+b}{2}$ и дисперсии $\mathrm{D}_{a,b} X_1 = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \overline{X} = \dfrac{a+b}{2} \\ S^2 = \dfrac{(b-a)^2}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^* = \overline{X} - \sqrt{3}S \\ b^* = \overline{X} + \sqrt{3}S \end{cases}$$

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

<u>Иллюстрации 4</u>



<u>Гистограммы</u>

- *Оценки a и b методом моментов могут нарушать логические ограничения: $a^* > \min\{X_i\}$ или $b^* < \max\{X_i\}$*
- *Для ММП нарушения невозможны по построению*

- *Гистограммы ММП для a и b имеют характерную форму: скошены к истинным границам. Это следствие смещения оценок*

<u>*Сравнение оценок*</u> *для λ*

- *Разброс вокруг линии $y = x$ показывает, что оценки двух методов различаются*
- *Для некоторых симуляций оценка a ММ больше, чем a ММП – это и есть нарушение области*

<u>*Boxplot*</u>

- *Ящики ММП для a и b уже, чем у ММ – меньший разброс, большая стабильность*
- *Медианы ММП смещены: для a – вправо, для b — влево. Это систематическое смещение, но оно исчезает с ростом n*

Сделаем некоторые <u>выводы</u>:

- Эквивалентность оценок ММП и ММ – редкость. Нормальное распределение – исключение, а не правило
- Область для параметров – не формальность. Оценка, нарушающая логические ограничения бесполезна на практике, даже если она состоятельна
- Даже если оба метода состоятельны, ММП обычно имеет меньшую дисперсию – значит, требует меньшей выборки для той же точности

Свойства оценок ММ

Некоторые комментарии про свойства оценок ММ уже обсуждались при рассмотрении графиков. Обсудим этот вопрос с точки зрения теории

Теорема. Пусть $\theta_{\text{ММ}} = f^{-1}\left(\overline{g(X)}\right)$ оценка параметра θ, полученная по методу моментов. Причем функция f^{-1} непрерывна. Тогда оценка $\theta_{\text{ММ}}$ состоятельна

Доказательство:

Как мы знаем, согласно ЗБЧ

$$\overline{g(X)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i) \xrightarrow[n\to\infty]{\text{P}} \text{E}_\theta\, g(X_1) = f(\theta)$$

Поскольку f^{-1} непрерывна, то и

$$\theta_{\text{ММ}} = f^{-1}\left(\overline{g(X)}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{\text{P}} f^{-1}\left(\text{E}_\theta\, g(X_1)\right) = f^{-1}\left(f(\theta)\right) = \theta$$

Значит, оценка состоятельная

Замечание. При этом надо иметь в виду, что несмещенность свойство «случайное» и в общем случае его гарантировать невозможно

Теорема. При больших n распределение ОММ приближается к нормальному $\sqrt{n}\left(\theta_{ML} - \theta\right) \xrightarrow{d} \text{N}_{0,\sigma}$, где σ^2 – асимптотическая дисперсия